

PLAN DE PRUEBAS

EcoRoute - Estrategia, Alcance y Criterios de Aceptación

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

Este documento define la estrategia de pruebas del sistema EcoRoute, estableciendo el alcance de las verificaciones, los tipos de prueba a ejecutar, los recursos necesarios y los criterios de aceptación que debe cumplir el sistema para considerarse validado. Sirve como guía para la planificación, ejecución y evaluación de todas las actividades de prueba del proyecto.

1.2 Alcance

El plan de pruebas cubre la verificación y validación de todos los módulos del sistema EcoRoute en su versión inicial de una intersección aislada:

Módulo	Archivo	Incluido
Módulo de Entorno	environment/sumo_env.py	Sí
Módulo de Emisiones	environment/emissions.py	Sí
Módulo de Recompensa	environment/reward.py	Sí
Módulo del Agente DQN	agent/dqn_agent.py	Sí
Replay Buffer	agent/replay_buffer.py	Sí
Red Neuronal	agent/network.py	Sí
Módulo de Entrenamiento	training/trainer.py	Sí
Controladores Baseline	training/baselines.py	Sí
Módulo de Evaluación	evaluation/logger.py / visualizer.py	Sí
Módulo de Configuración	config/config_loader.py	Sí

Fuera del alcance: pruebas de infraestructura física, pruebas de integración con semáforos reales, pruebas de extensión multi-agente.

1.3 Documentos de Referencia

Documento	Relación
SRS EcoRoute v1.0	Define los requisitos que las pruebas deben verificar
SAD EcoRoute v1.0	Define la arquitectura que las pruebas deben validar
Matriz de Trazabilidad	Mapea cada prueba con su requisito correspondiente

ADR EcoRoute v1.0	Justifica las decisiones que las pruebas deben confirmar
-------------------	--

2. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

2.1 Niveles de Prueba

Nivel	Descripción	Herramienta	Responsable
Pruebas Unitarias	Verifican el comportamiento aislado de cada clase y método	pytest	Desarrollador
Pruebas de Integración	Verifican la interacción entre módulos (entorno + agente, entorno + emisiones)	pytest	Desarrollador
Pruebas de Sistema	Verifican el flujo completo de entrenamiento y evaluación de extremo a extremo	pytest + SUMO	Investigador
Pruebas de Rendimiento	Verifican que el sistema completa 500 episodios en tiempo aceptable	pytest + time	Investigador
Pruebas de Estrés	Verifican que las restricciones de seguridad vial se mantienen bajo 10.000 pasos con acciones aleatorias	pytest	Desarrollador
Pruebas de Reproducibilidad	Verifican que dos ejecuciones con la misma semilla producen resultados idénticos	pytest	Investigador

2.2 Tipos de Prueba por Módulo

Módulo	Unitaria	Integración	Sistema	Rendimiento	Estrés
Entorno (SumoEnv)	✓	✓	✓		✓
Emisiones	✓	✓			
Recompensa	✓	✓			
Agente DQN	✓	✓	✓	✓	
Replay Buffer	✓				
Entrenamiento		✓	✓	✓	
Baselines	✓	✓			

Evaluación	✓	✓	✓		
Configuración	✓				

2.3 Enfoque de Automatización

Todas las pruebas unitarias y de integración se automatizan con **pytest**. Las pruebas de sistema y reproducibilidad se ejecutan manualmente en la primera iteración y se automatizan en iteraciones posteriores. Las pruebas de rendimiento se ejecutan manualmente sobre el hardware objetivo del investigador.

2.4 Orden de Ejecución

Las pruebas se ejecutan en el siguiente orden para respetar las dependencias entre módulos:

1. Pruebas unitarias de ConfigLoader
2. Pruebas unitarias de ReplayBuffer
3. Pruebas unitarias de EmissionCalculator
4. Pruebas unitarias de RewardCalculator
5. Pruebas unitarias de QNetwork
6. Pruebas unitarias de DQNAgent
7. Pruebas unitarias de SumoEnv
8. Pruebas unitarias de Baselines
9. Pruebas unitarias de Logger y Visualizer
10. Pruebas de integración Entorno + Emisiones + Recompensa
11. Pruebas de integración Agente + Replay Buffer
12. Pruebas de integración Trainer + Entorno + Agente
13. Pruebas de sistema: flujo completo de entrenamiento
14. Pruebas de sistema: flujo completo de evaluación
15. Pruebas de estrés: seguridad vial 10.000 pasos
16. Pruebas de rendimiento: 500 episodios cronometrados
17. Pruebas de reproducibilidad: dos corridas con misma semilla

3. ALCANCE DETALLADO

3.1 Qué se Prueba

ID	Aspecto verificado	Tipo de prueba
A-01	SumoEnv inicializa correctamente y conecta con SUMO vía TraCI	Integración
A-02	El vector de estado tiene la dimensión correcta y valores normalizados entre 0 y 1	Unitaria
A-03	Las acciones inválidas son rechazadas antes de enviarse a SUMO	Unitaria
A-04	Las restricciones de tiempo mínimo de verde y amarillo se respetan siempre	Estrés
A-05	La función de recompensa produce el valor escalar correcto para entradas conocidas	Unitaria
A-06	El modelo VSP calcula CO2 correctamente según su fórmula	Unitaria
A-07	El modelo COPERT produce valores positivos y consistentes	Unitaria
A-08	El replay buffer almacena y muestrea transiciones correctamente	Unitaria
A-09	El replay buffer respeta su capacidad máxima como buffer circular	Unitaria
A-10	La red neuronal produce salidas de la dimensión del espacio de acciones	Unitaria
A-11	La política epsilon-greedy selecciona acciones aleatorias con frecuencia epsilon	Unitaria
A-12	La pérdida TD disminuye a lo largo del entrenamiento	Integración
A-13	La target network se actualiza exactamente cada N pasos configurados	Integración
A-14	El controlador de tiempo fijo respeta el ciclo predefinido exactamente	Unitaria
A-15	El controlador adaptativo extiende la fase verde del carril con mayor densidad	Unitaria
A-16	El logger registra todas las métricas por episodio sin pérdida de datos	Unitaria

A-17	Las gráficas se exportan en PNG y PDF sin errores	Integración
A-18	El sistema completa 500 episodios en tiempo aceptable	Rendimiento
A-19	Dos ejecuciones con la misma semilla producen métricas idénticas	Reproducibilidad
A-20	El flujo completo de entrenamiento y evaluación funciona de extremo a extremo	Sistema

3.2 Qué no se Prueba

Aspecto	Justificación
Precisión absoluta de emisiones en gramos	El modelo VSP/COPERT es una aproximación; la validez es relativa entre políticas, no absoluta
Optimalidad de la política aprendida	No existe ground truth de la política óptima en simulación
Comportamiento con versiones de SUMO distintas a la especificada	Dependencia de versión documentada en ADR-001
Extensión multi-agente	Fuera del alcance del proyecto actual

4. ENTORNO DE PRUEBAS

4.1 Entorno de Hardware

Componente	Especificación mínima	Especificación recomendada
CPU	4 núcleos, 2.5 GHz	8 núcleos, 3.5 GHz
RAM	8 GB	16 GB
GPU	No requerida para pruebas unitarias	NVIDIA con CUDA para pruebas de rendimiento
Almacenamiento	5 GB libres	10 GB libres

4.2 Entorno de Software

Componente	Versión requerida
Python	3.10 o superior
SUMO	1.18 o superior

pytest	7.0 o superior
pytest-cov	4.0 o superior (cobertura)
PyTorch	2.0 o superior
NumPy	1.24 o superior

4.3 Datos de Prueba

Tipo	Descripción
Escenario SUMO de prueba	Intersección simplificada con 4 accesos y flujo constante de 100 veh/hora
Semilla fija de prueba	seed = 42 para todas las pruebas de reproducibilidad
Configuración de prueba	config/config_test.yaml con parámetros reducidos (10 episodios, buffer de 500)
Vectores de estado conocidos	Vectores predefinidos con valores esperados para pruebas unitarias del agente

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

5.1 Criterios por Tipo de Prueba

Tipo	Criterio de aceptación
Unitarias	100% de los casos de prueba unitarios pasan sin errores
Integración	100% de los casos de integración pasan sin errores
Sistema	El flujo completo de entrenamiento y evaluación completa sin excepciones no manejadas
Rendimiento	500 episodios completan en menos de 12 horas en CPU estándar
Estrés	0 violaciones de restricciones de seguridad vial en 10.000 pasos
Reproducibilidad	Diferencia de 0.0 en métricas entre dos corridas con la misma semilla

5.2 Criterios de Cobertura

Módulo	Cobertura mínima aceptable	Cobertura objetivo
environment/sumo_env.py	80%	90%
environment/emissions.py	90%	100%
environment/reward.py	90%	100%

agent/dqn_agent.py	80%	90%
agent/replay_buffer.py	90%	100%
agent/network.py	80%	90%
training/trainer.py	75%	85%
training/baselines.py	85%	95%
evaluation/logger.py	80%	90%
evaluation/visualizer.py	70%	80%
Cobertura global del proyecto	80%	90%

5.3 Criterios de Calidad Científica

Criterio	Umbral de aceptación
Reducción de emisiones CO2 del agente DQN vs tiempo fijo	Mayor o igual al 10%
Reducción de tiempo de espera promedio del agente DQN vs tiempo fijo	Mayor o igual al 5%
Significancia estadística de la comparación DQN vs baselines	p-value menor a 0.05
Convergencia del agente	La recompensa promedio de los últimos 50 episodios debe superar la de los primeros 50

5.4 Criterios de Fallo Crítico

Cualquiera de los siguientes casos constituye un fallo crítico que bloquea la entrega:

Fallo crítico	Descripción
FC-01	Una prueba de estrés detecta una violación de restricciones de seguridad vial
FC-02	Dos ejecuciones con la misma semilla producen resultados distintos
FC-03	El sistema lanza una excepción no manejada durante el flujo completo de entrenamiento
FC-04	La cobertura global del proyecto es menor al 80%
FC-05	La pérdida TD no converge (no disminuye) en 500 episodios de entrenamiento

6. GESTIÓN DE DEFECTOS

6.1 Clasificación de Defectos

Severidad	Descripción	Tiempo de resolución
Crítico	Fallo que impide ejecutar el entrenamiento o viola seguridad vial	Inmediato antes de continuar
Alto	Fallo que produce resultados incorrectos o métricas erróneas	Antes de la siguiente iteración
Medio	Fallo que afecta funcionalidad no crítica (visualización, exportación)	En la siguiente iteración
Bajo	Problema cosmético o de documentación	Al cierre del proyecto

6.2 Ciclo de Vida de un Defecto

Detectado → Documentado → Asignado → En corrección → Verificado → Cerrado

7. CRONOGRAMA DE PRUEBAS

Fase	Actividad	Momento
Fase 1	Pruebas unitarias de todos los módulos	Al completar cada módulo
Fase 2	Pruebas de integración entre módulos	Al integrar módulos
Fase 3	Pruebas de estrés de seguridad vial	Antes del primer entrenamiento completo
Fase 4	Prueba de sistema: entrenamiento completo de 500 episodios	Al tener el sistema integrado
Fase 5	Prueba de reproducibilidad	Tras el primer entrenamiento completo
Fase 6	Prueba de rendimiento	Sobre el sistema completo
Fase 7	Reporte de cobertura final	Al cierre del proyecto